

TOPIC 07

셀 조립 · 함침 · 화성

조립 조건과 전해액 함침, 초기 계면막 형성, 숙성 · 선별을 하나의 이력으로 연결한다.

분류와 자료 위치

셀 조립 / 화성 · 숙성 · 선별

원본 자료	추출한 원본 쪽수
배터리정리_최종본.pdf	54-56

이번 개편에서 보완한 내용

재료 성능과 조립 편차

동일 소재에서도 전극 면적, 전해액량, 압력, 함침 시간, 밀봉 조건이 결과를 바꿀 수 있다. 시료 ID를 전극 로트와 조립 · 화성 기록에 연결한다.

화성의 조건

Formation(초기 충전으로 계면을 형성하는 공정)은 전류 · 전압 · 온도 · 휴지 · 압력의 이력으로 기록한다. 특정 조건이 모든 조성에 최적이라고 일반화하지 않는다.

해석 기준과 적용

함침과 관찰

주액량과 전극 전체가 실제로 젖은 정도는 다른 정보다. 젖음·기공 구조·압력과 성능 지표를 연결해 읽는다.

표준과 실제 절차

학습용 개요는 현장 SOP(승인된 표준 작업절차)와 장비·시설 안전 절차를 대체하지 않는다. 앱에서는 승인된 SOP 링크와 수행 기록을 별도로 관리하도록 설계한다.

확인할 질문·실습

조립 조건 하나를 바꿀 때 고정할 조건과 화성·자가방전·임피던스에서 비교할 지표를 적는다.

원문을 읽는 방법

다음 페이지부터 원문의 그래프·표·질문을 보존한 참고 페이지다. 인쇄 쪽수·절 번호는 원본 기준이다. PDF 책갈피와 별도 쪽수 대응표를 이용한다. 이 보안 설명은 원문 전체의 독립적인 사실검증이나 규격 적합성 검토를 뜻하지 않는다.

A-6. 조립 공정 | 전극을 Cell로 만드는 순서

Slitting/Notching	→	Stacking/Winding	→	Tab welding	→	Case/Seal	→	Electrolyte fill
공정		목적		주요 CTQ		실패가 Cell에 미치는 영향		
Slitting/Notching		전극 형상 가공		폭·burr·분진·edge		내부단락·정렬·수율		
Stacking/Winding		양극·분리막·음극 적층		overhang·장력·주름·정렬		N/P 국소편차·short·두께		
Tab welding		집전체와 외부단자 연결		용입·저항·spatter·위치		발열·단선·금속이물		
Case/Seal		수분·전해액 차단·기계보호		seal 폭·온도·누설·절연		dry-out·부식·가스 누설		
Electrolyte filling		공극에 전해액 공급		주입량·진공·온도·시간		dry spot·저항·편차		

A-6-1. Wetting | 전해액이 공극 전체를 연결하는 과정

Wetting/impregnation			
전해액이 분리막과 전극의 연결 공극으로 침투해 연속 Li+ 경로를 만드는 과정이다. 주입이 끝났다는 것과 균일하게 젖었다는 것은 다르다.			
지배 변수	유리한 방향	주의할 trade-off	확인 방법
점도	낮으면 침투 빠른 경향	휘발·안전·용매화·계면	온도별 점도·전도도
접촉각/표면장력	젖음성이 좋으면 침투	전극표면 chemistry 의존	접촉각·흡액률
Pore network	연결·낮은 tortuosity	낮은 밀도·에너지 trade-off	CT·porosimetry·EIS
Vacuum/pressure	trapped gas 제거	seal·전극 변형	중량·압력·누설
시간/온도	확산·침투 진행	생산성·부반응	EIS stabilization·lot 분포
주의사항 전해액을 많이 넣음 ≠ wetting 불량! 자동 해결. 막힌 공극·높은 tortuosity·trapped gas·표면 젖음성 문제가 남을 수 있다.			

A-6-2. Formation | 첫 계면막을 의도적으로 만드는 공정

Formation(화성)

조립된 셀을 제어된 전류·전압·온도·압력에서 처음 충·방전해 SEI·CEI를 형성하고 셀의 전기화학적 작동을 안정화하는 공정이다.

초기 충전

→ 전해액 우선 분해

→ SEI/CEI 형성

→ 가스 발생·제거

→ 용량·불량 선별

변수	바꾸면 달라지는 것	관찰 데이터	주의
전류·step	계면막 형성 속도·Li 농도구배	전압곡선·dQ/dV·시간	느릴수록 항상 좋은 것 아님
전압 hold	특정 반응의 진행·균일화	CV current·추가용량	부반응·생산시간
온도	kinetics·계면조성·가스	CE·EIS·가스·수명	고온 부반응
압력	접촉·가스·전극팽창	두께·impedance·외관	과압·separator
Rest	전해액·농도·전압 relaxation	OCV·EIS 안정화	공정시간

Formation dQ/dV에서 처음 볼 것

- x축 전압, y축 dQ/dV, 충전/방전 방향과 cycle 번호를 확인한다.
- 첫 cycle에만 큰 저전압 feature가 있고 이후 줄면 초기 계면형성 후보로 둔다.
- feature 면적을 곧바로 특정 첨가제 반응량으로 확정하지 말고 조성·전극·scan/전류 조건을 통제한다.
- ICE·가스·EIS·XPS와 연결해 막의 양과 기능을 구분한다.

A-6-3. Degassing·Aging·Grading | 안정화와 불량 선별

단계	목적	주요 지표	이상 신호
Degassing	formation 가스 제거·재봉합	가스량·seal·두께	과도한 가스·누설·변형
Room/Hot aging	OCV·부반응·누설 안정화	OCV drop·self-discharge·DCIR	미세단락·수분·금속이물
Grading	용량·저항·효율로 등급 분류	capacity·DCIR·OCV·분포	bimodal·drift·lot 차이
Matching	module 내 셀 편차 축소	capacity/IR/SOC matching	불균형·국소 과충전

Self-discharge를 읽는 법

같은 SOC·온도·휴지시간에서 OCV 감소 또는 재충전량을 비교한다. OCV 변화는 전극 OCV·SOC 기울기와 relaxation에도 영향을 받으므로, 전압강하만으로 누설전류를 직접 환산하지 않고 시간·온도·chemistry를 맞춘다.

주의사항

Aging은 단순 보관이 아니다. 계면 안정화와 self-discharge·누설·미세단락을 구분하기 위한 품질 공정이며, 온도와 SOC가 부반응을 크게 바꾼다.

A-6-4. 조립 불량에서 원인을 좁히는 예

증상	1차 후보	확인 순서	조치 출발점
초기 DCIR 높음	wetting·용접·접촉·전해액량	EIS 주파수구간→X-ray/단면→중량	진공·시간·용접·압력
OCV 빠른 감소	미세단락·금속이물·side reaction	aging trend→X-ray→해체/ICP	청정도·burr·절연
formation gas 큼	수분·전해액·계면·과충전	KF→가스분석→dQ/dV→XPS	건조·첨가제·profile
용량 분포 넓음	loading·N/P·wetting·formation 편차	lot/위치 data→전극 map→EIS	CTQ·recipe·추적성
seal leak	오염·온도·압력·film damage	leak test→단면→설비조건	표면청정·seal window

Q-A-6. 조립·Formation·Aging | 질문 누적 페이지

누적 규칙

새 질문은 이 질문 묶음의 다음 페이지에 이어 붙인다. 본문 설명이 바뀐 경우에만 본문 페이지를 교체하고, 질문만 늘어나면 기존 필기를 유지한 채 질문 페이지를 추가한다.

질문 기록	핵심 답
전해액 주입이 끝나면 wetting도 끝난 것인가?	아니다. 전해액이 연결 공극 전체로 침투하고 trapped gas가 빠지는 데 시간과 조건이 필요하다.
Formation은 단순 성능검사인가?	아니다. SEI·CEI를 처음 형성하고 가스를 관리하며 이후 검사 기준을 만드는 핵심 제조공정이다.
Formation을 느리게 하면 언제나 좋나?	아니다. 계면 균일성에 유리할 수 있지만 부반응·생산시간·온도 영향을 함께 최적화해야 한다.
Aging 중 OCV가 떨어지면 미세단락이 확정되는가?	아니다. relaxation·side reaction·온도도 후보이므로 비교조건과 추가검사를 봐야 한다.

추가 질문·삼성노트 필기 영역

1.
2.
3.
4.